

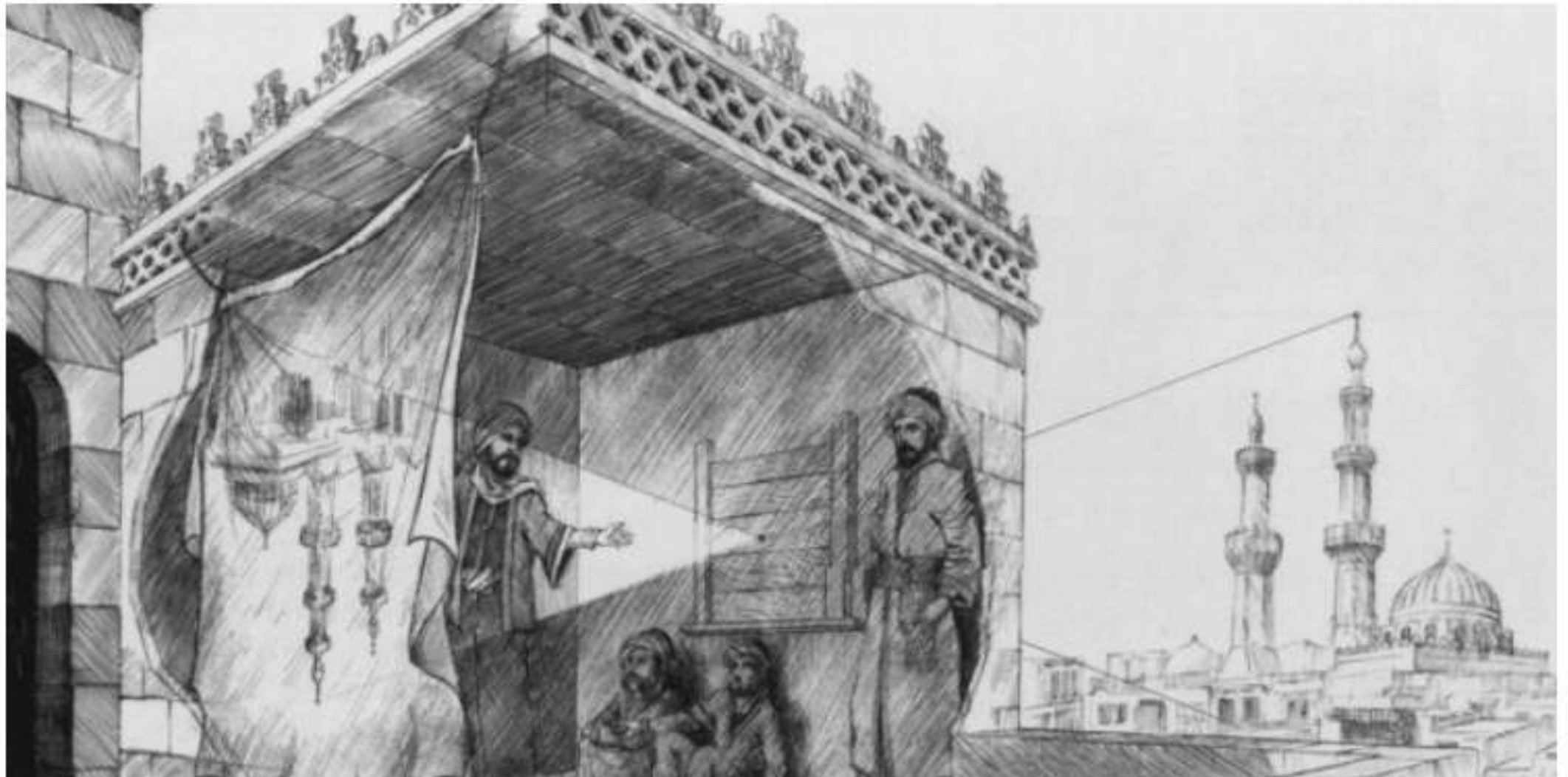
HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE:

De la Chambre noire au Capteur

I-



Principe de la Chambre noire décrit, pour la première fois, à la fin du Xe siècle par **Ibn al-Haytham** (dit Alhazen)



Explication du principe de la Chambre noire :

Si l'on perce un petit trou (appelé Sténopé) sur un des murs d'un espace entièrement fermé sans ouvertures (sans autres sources de lumière donc), on obtient sur le mur opposé sur lequel est accroché une matière sensible à la lumière (qui retient la lumière, un drap ou un calque par ex.) une image inversée de ce qui se trouve à l'extérieur apparaît (ici la mosquée et le pêcheur)

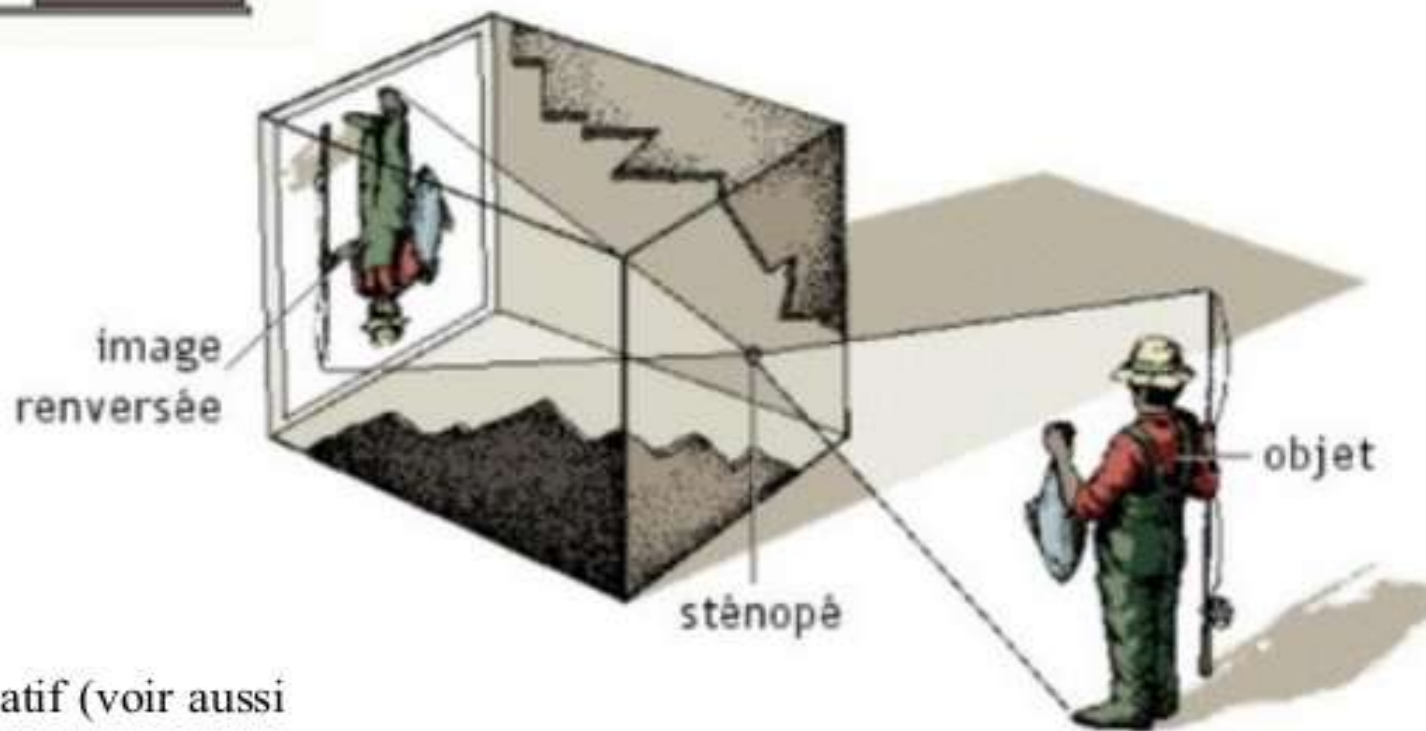
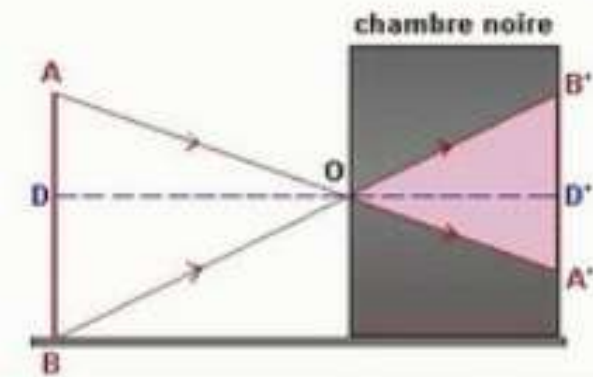


Schéma explicatif (voir aussi l'image précédente)

La Caméra Obscura

Reprise du principe de la Chambre noire par Léonard de Vinci

L'étude des sciences développées par le monde arabe (VIIIe- XIIIe siècles) a permis à Léonard de Vinci de redécouvrir le principe de la chambre noire. Il le nommera « caméra obscura » et l'améliorera en ajoutant une lentille au niveau du sténopé. Cela permettait d'obtenir une image plus nette



Léonard de Vinci
(1452-1519)

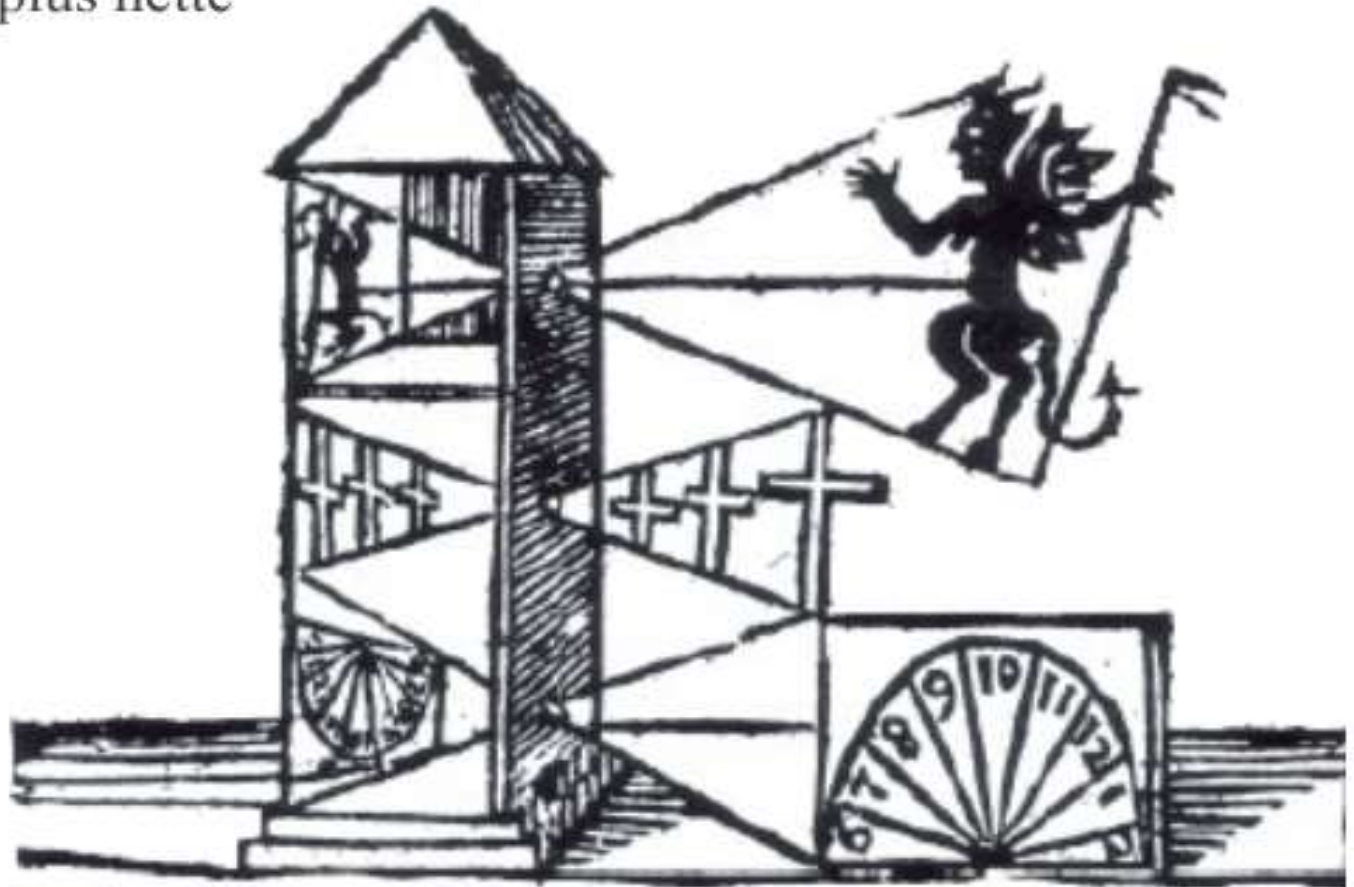


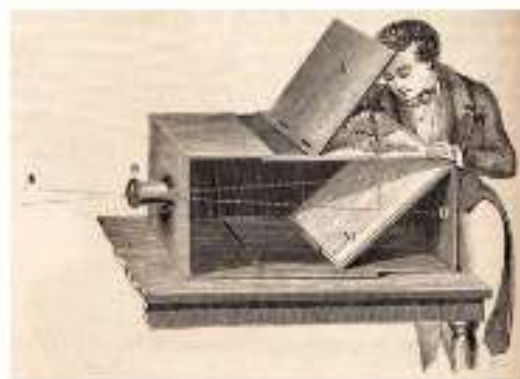
Schéma de Léonard de Vinci représentant 3 chambres noires (ou caméra obscura) superposées

Les premiers usages de la caméra obscura

XVIIe siècle

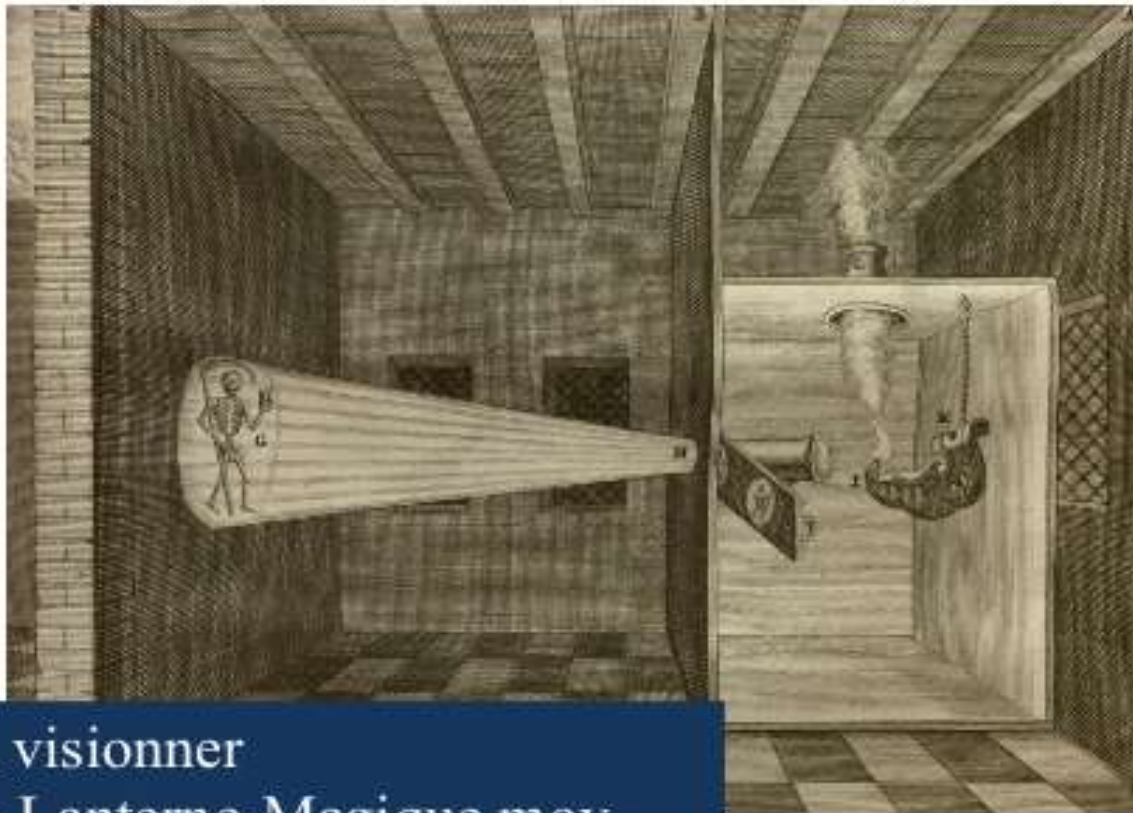
Chaque invention doit être utile et susceptible d'être produite à grande échelle !

À partir du XVIIe siècle l'invention ou la découverte de la chambre noire a permis de développer les premiers appareils de projection.



1) La lanterne magique ancêtre du rétroprojecteur (data show)

Premier appareil de projection réalisé grâce à l'inversion du principe de la chambre noire : la source lumineuse est « emprisonnée » dans une boîte fermée. La lumière s'échappe par un trou (le sténopé) tout en traversant une plaque de verre.

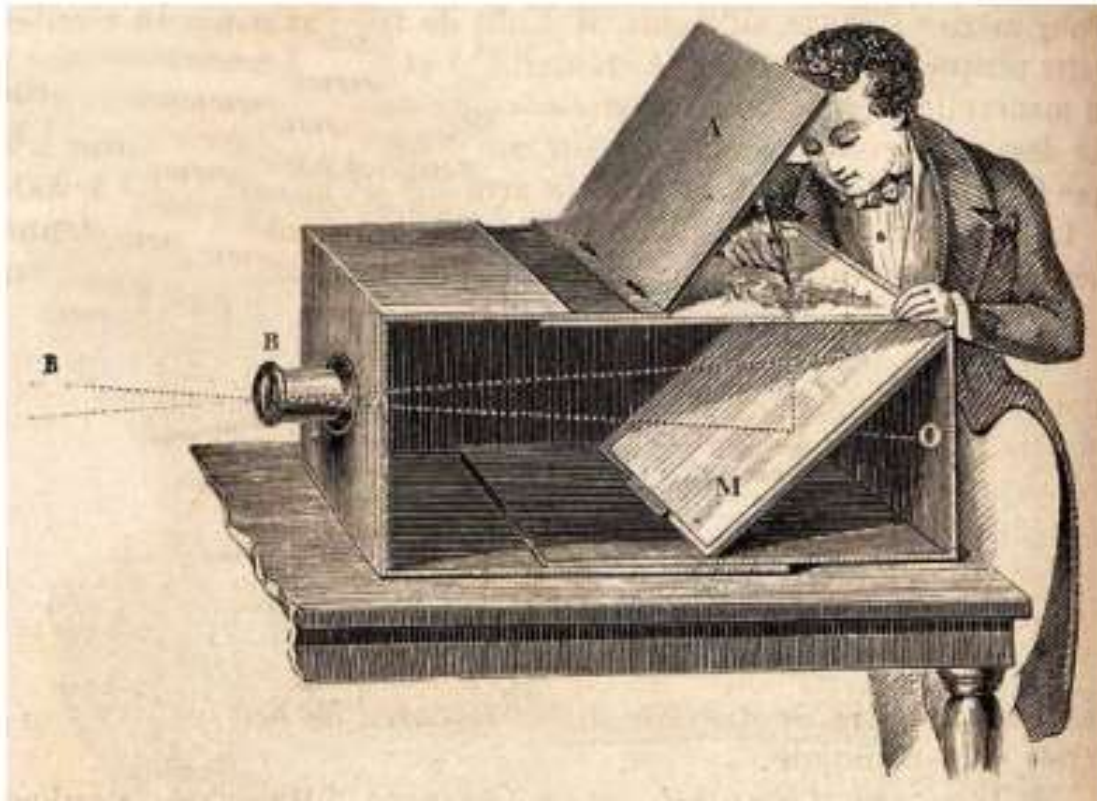


L'appareil placé dans un espace ou une salle obscure, les dessins apposés sur cette dernière sont alors projetés.

2) Pour projeter !

Utilisation du principe de la chambre noire en peinture, grâce à des modèles portatifs. Cette technique permettait de reproduire avec plus de fidélité les ombres et lumières dans les portraits notamment.

Grâce à un miroir incliné de 45° l'image est projetée horizontalement. Cette amélioration de la caméra obscura a permis son usage dans la peinture



La Jeune Fille à la perle
de Johannes Vermeer (vers 1665)

À visionner
2- Make_Camera Obscura.mov

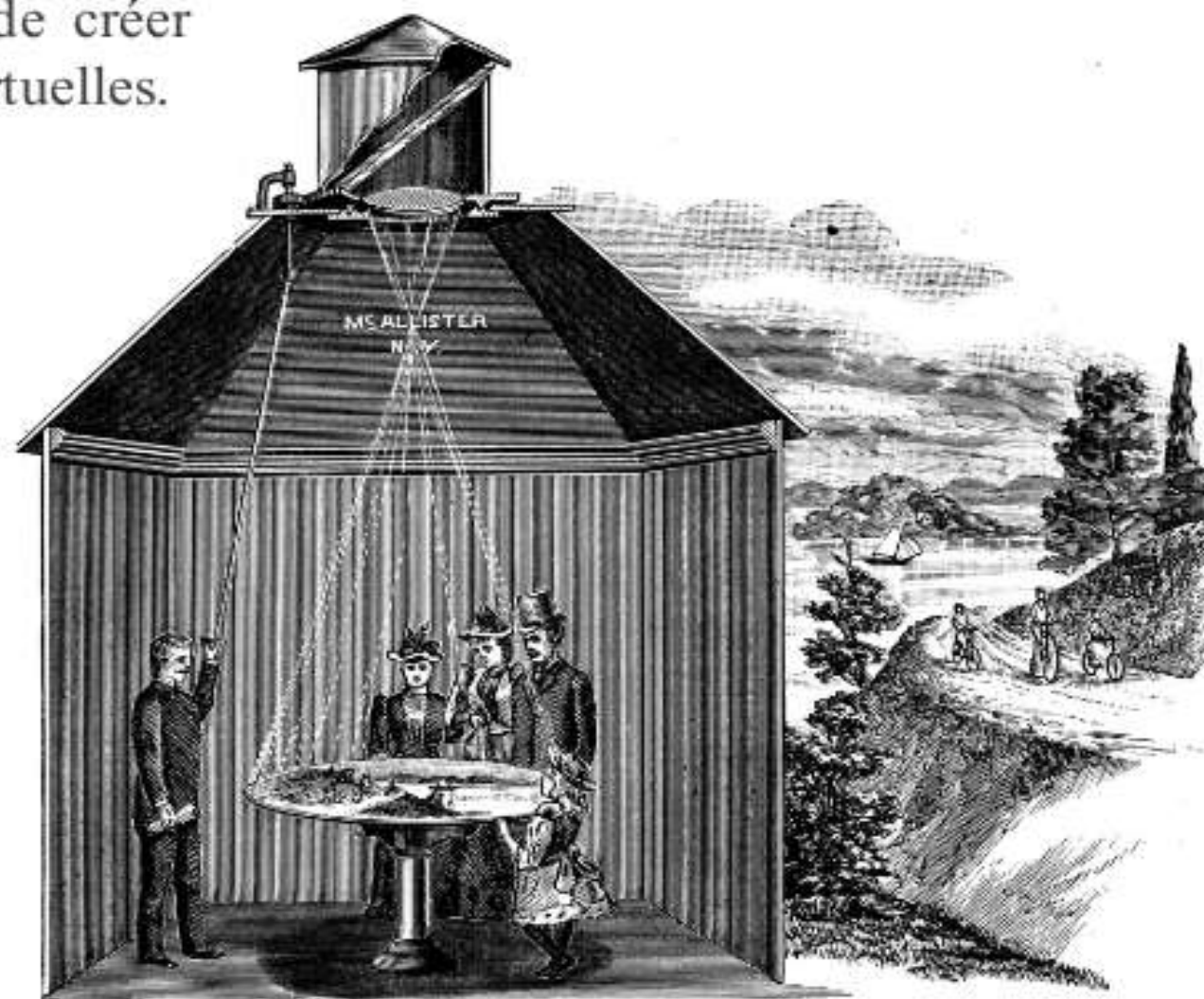
Comment fabriquer une Caméra obscura ...



2) Comme observatoire ou pour les premières visites guidées virtuelles

XVIII^e siècle

Création d'observatoires placés à des points culminants permettant de créer les premières visites guidées virtuelles.





Caméra Obscura ou observatoire de La Havane, Cuba.





Caméra Obscura de Château
Saint-Georges à Lisbonne, Portugal.



Extrait d'une visite guidée de Lisbonne à partir de la caméra obscura de Château Saint-Georges.



Le défi du XIXe siècle :

Comment fixer sur un support l'image obtenue grâce au principe de la chambre noire ?





Invention de la photographie

Nicéphore NIÉPCE

Ingénieur français

(1765 – 1833)

Procédé héliographique

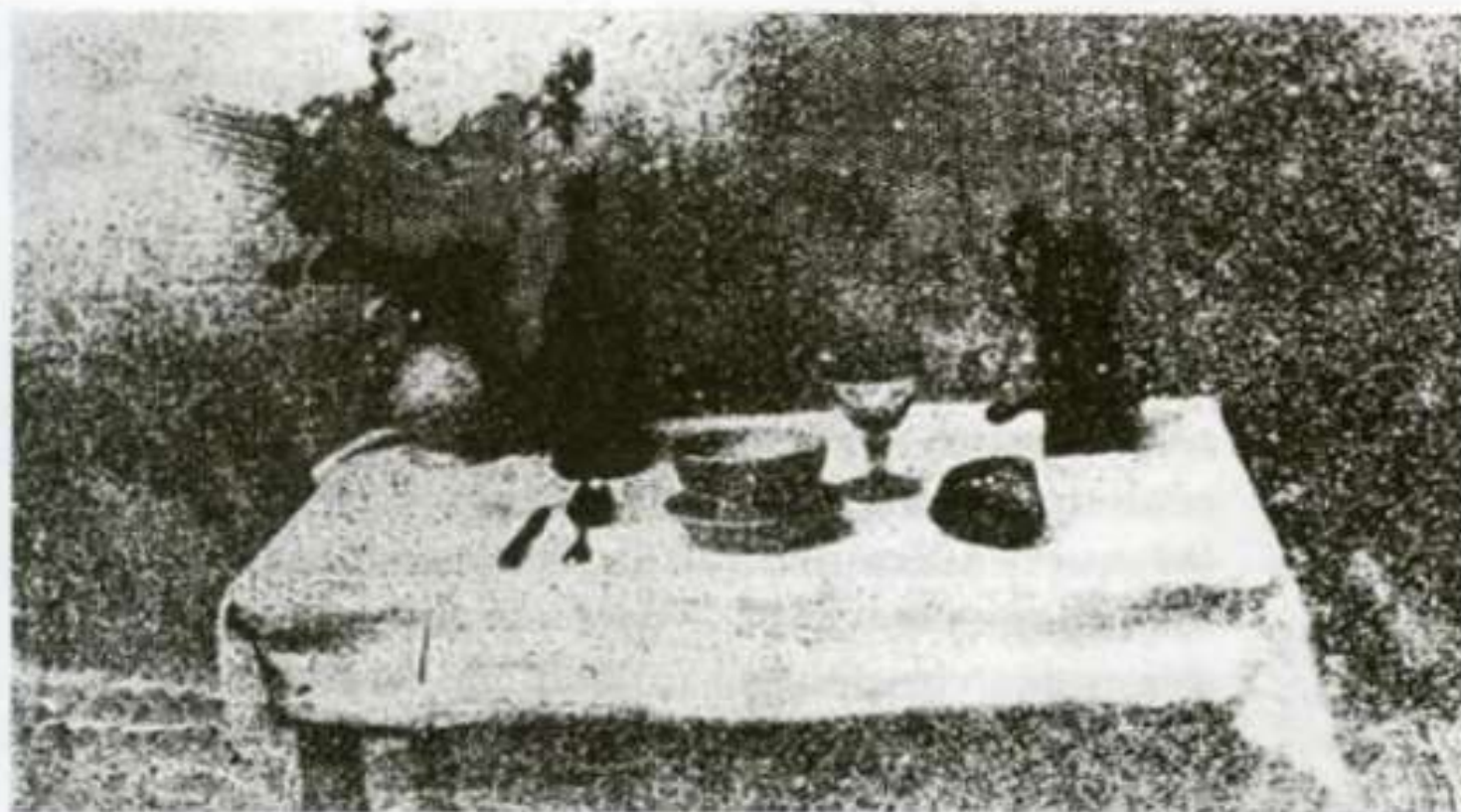
XIXe siècle

Héliographique

du grec Hélios qui signifie Soleil, et graphie, dessin ou écriture

Dessiner ou écrire par le soleil

Une des premières photographies prises par Nicéphore NIÉPCE en 1827 (représentant une nature morte)





Première photographie de l'histoire prise par Nicéphore NIÉPCE à partir de sa fenêtre en 1827



Le Daguerreotype

Louis Jacques Mandé DAGUERRE

Peintre et photographe français
(1787-1851)

XIXe siècle

Daguerreotype

Daguerre, du nom de son concepteur, et le suffixe type qui signifie modèle ou du grec typos, qui signifie impression.

Nom du premier modèle d'appareil photographique

La daguerreotype : premier appareil
photographique inventé en 1838



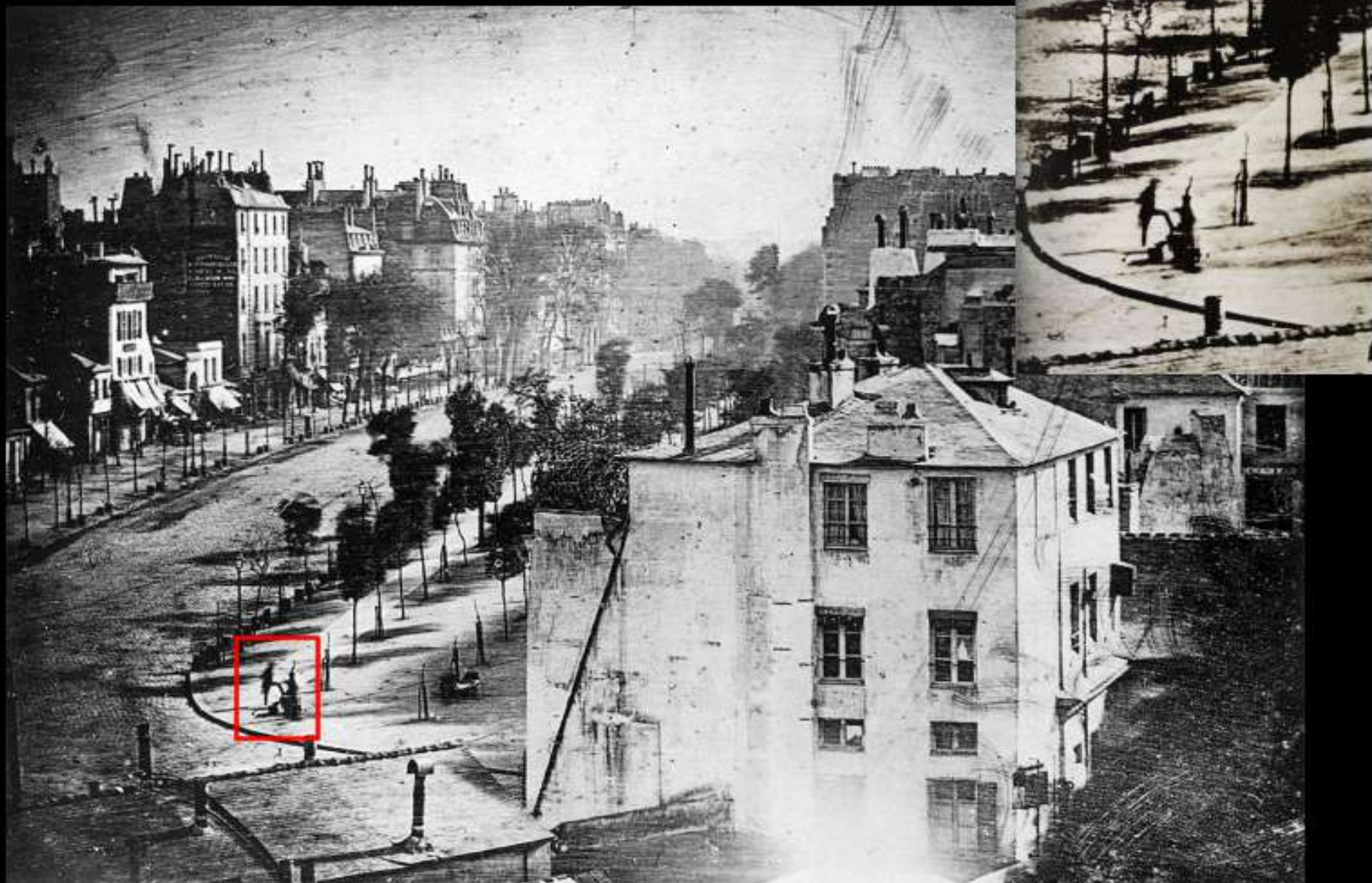
À consulter (utilisation du daguerreotype)

<https://www.photo-memory.eu/fabrication-daguerreotype-tutoriel-video/>

XIXe siècle

*" Quel est le secret de l'inventeur? quelle est la substance douée d'une si étonnante sensibilité, que non seulement elle se pénètre de la lumière, mais qu'elle en conserve l'impression, qu'elle opère à la fois comme l'œil et comme le nerf optique , comme l'instrument matériel de la sensation et comme la sensation même? Eu vérité, nous n'en savons rien. M. Arago et M. Biot, qui ont fait à l'Academie des sciences des rapports sur les effets de la découverte de M. Daguerre, ont renoncé à en définir les causes. Ces rapports ne sont que des descriptions. Nous avouons sans la moindre honte notre profonde ignorance. Nous devons à la complaisance de l'inventeur d'avoir vu ses chefs-d œuvre où la nature s'est dessinée elle-même. Nous ne pouvons que raconter nos impressions , nous ne répondons que de la fidélité de notre récit. A chaque tableau mis sous nos yeux, c'était une exclamation admirative. Quelle finesse de trait! quelle entente du clair obscur ! quelle délicatesse ! quel fini ! que cette étoffe est moelleuse ! quelle saillie dans ces bas-reliefs et ces rondes-bosses!" **Gazette nationale ou le moniteur universel, 14 Janvier 1839.***

Première photo immortalisant un être humain.
Boulevard du Temple, Paris 1838.



Première photo prise avec un daguerréotype à Alger. Rempart sur de la Casbah, Ager vers 1845.

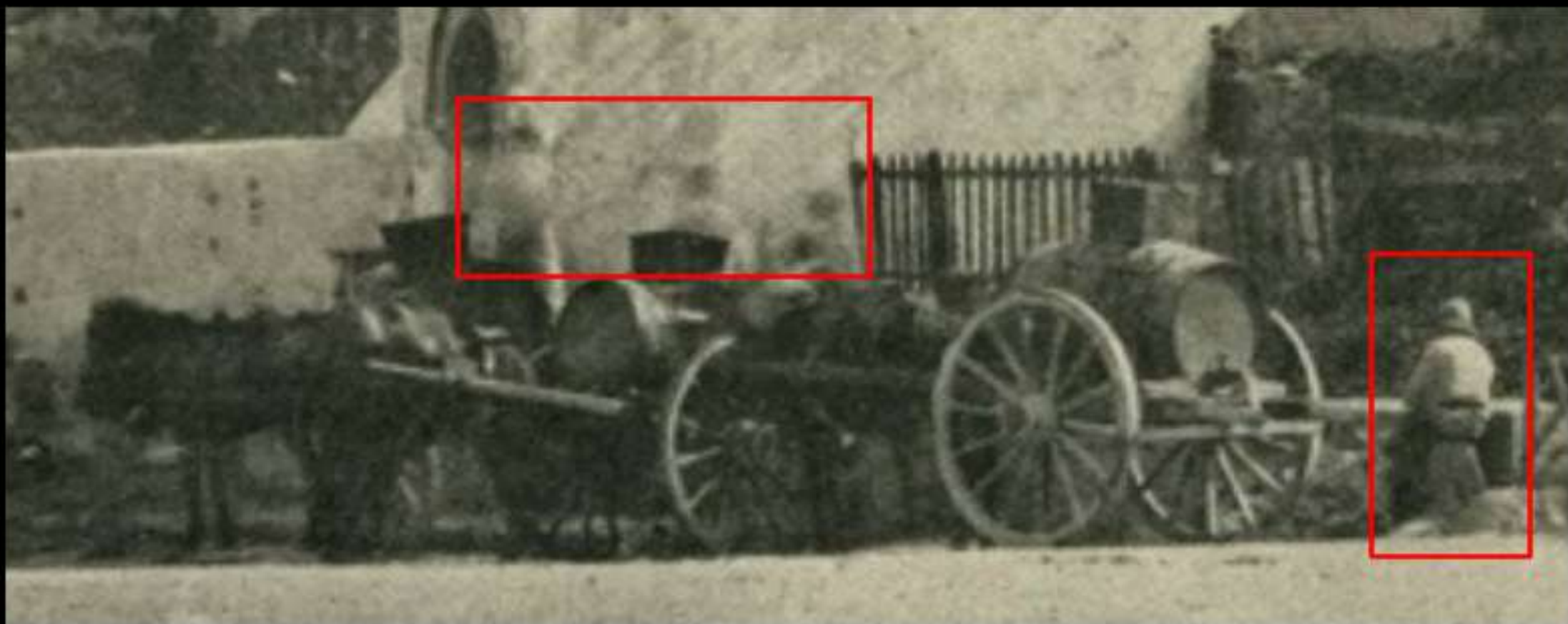


Premières photos prises à Alger. À partir de l'esplanade de Bab el Oued, Ager vers 1850.

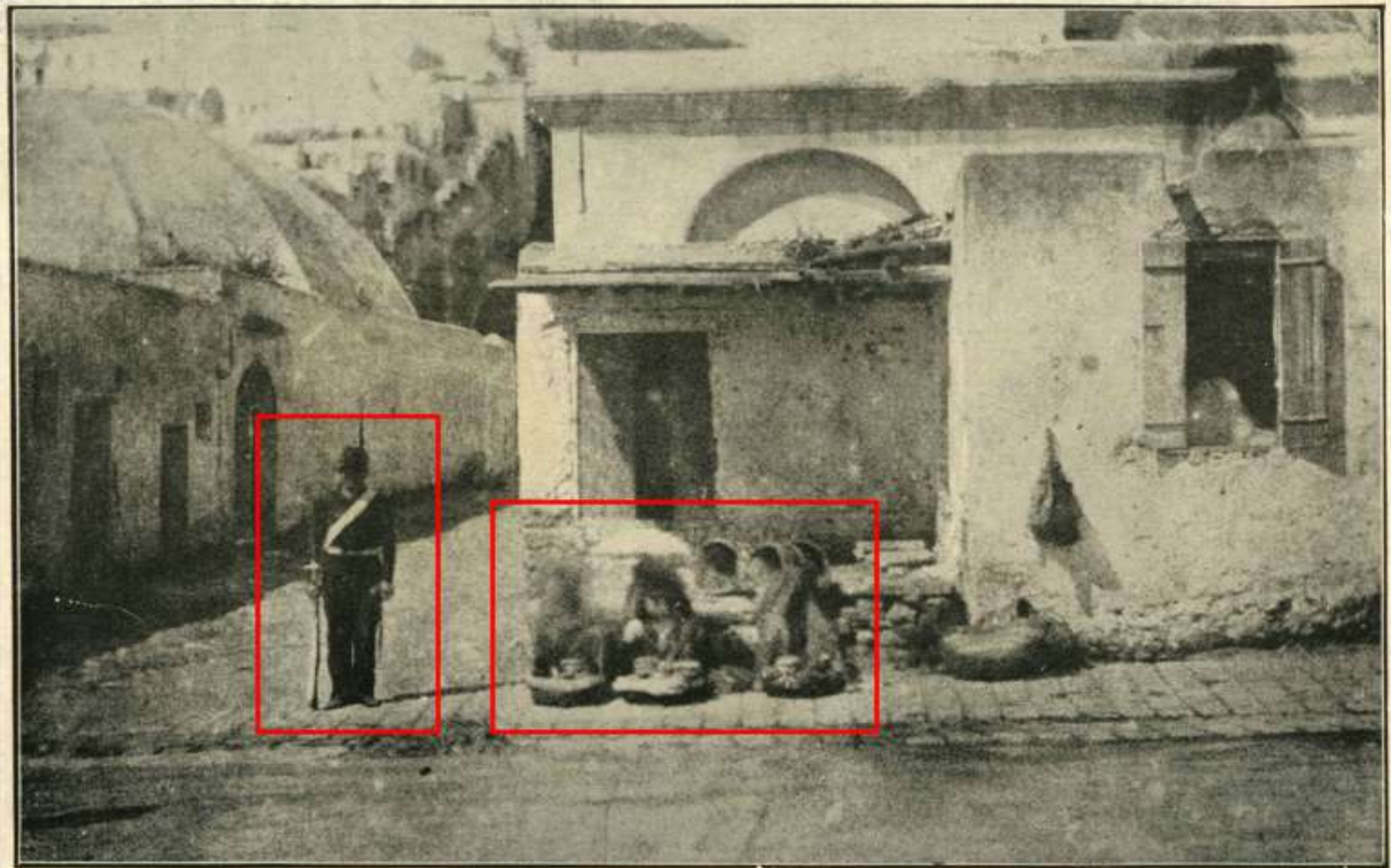


Notez que sur toutes ces photographies, les sujets humains n'y sont visibles et nettes que quand ils sont immobiles

Premières photos prises à Alger. Extrait de la photo précédente del'esplanade de Bab el Oued, Ager vers 1850.



Premières photos prises à Alger. À partir de la rue Bab el Oued, Ager vers 1850.

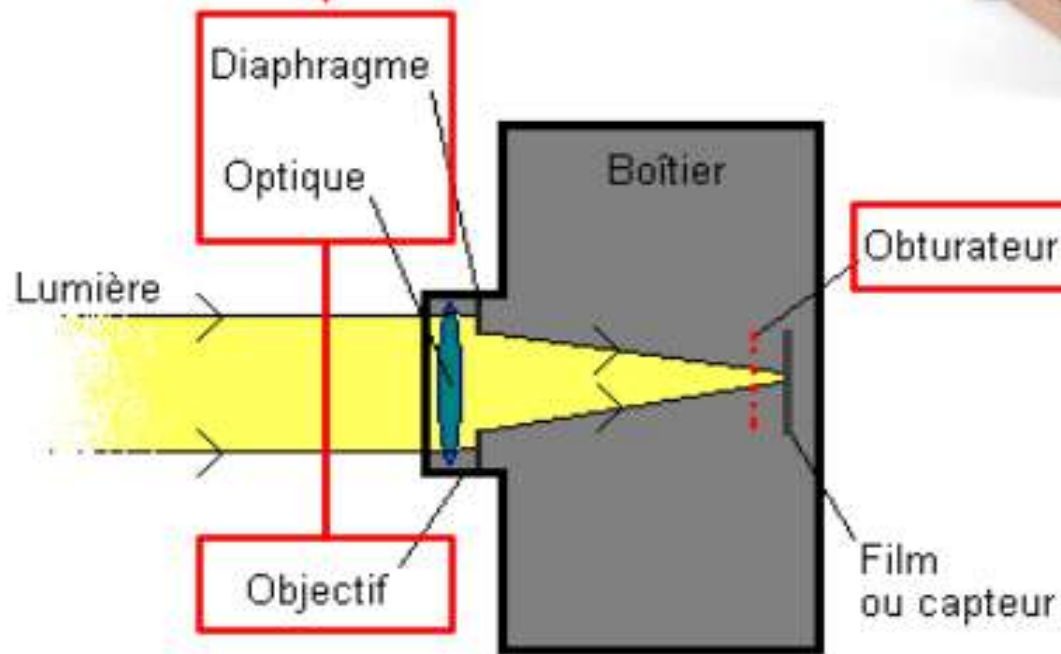


Composants des premiers appareils photographiques

XIXe siècle



Film ou Capteur
ou
Surface sensible



La surface sensible:

Une plaque de cuivre recouverte d'une fine **pellicule d'argent** poli rendue photosensible grâce aux vapeurs d'iode. Exposée à la lumière, une réaction a alors lieu entre le mercure et les particules d'iode là où la lumière avait agi sur la plaque, révélant alors l'image.



Le Calotype

William Henry Fox TALBOT

Scientifique britannique
(1800-1877)

XIXe siècle

Calotype

du grec kalos, « beau » et typos qui signifie impression.

Procédé qui permet une reproduction illimitée de photographie

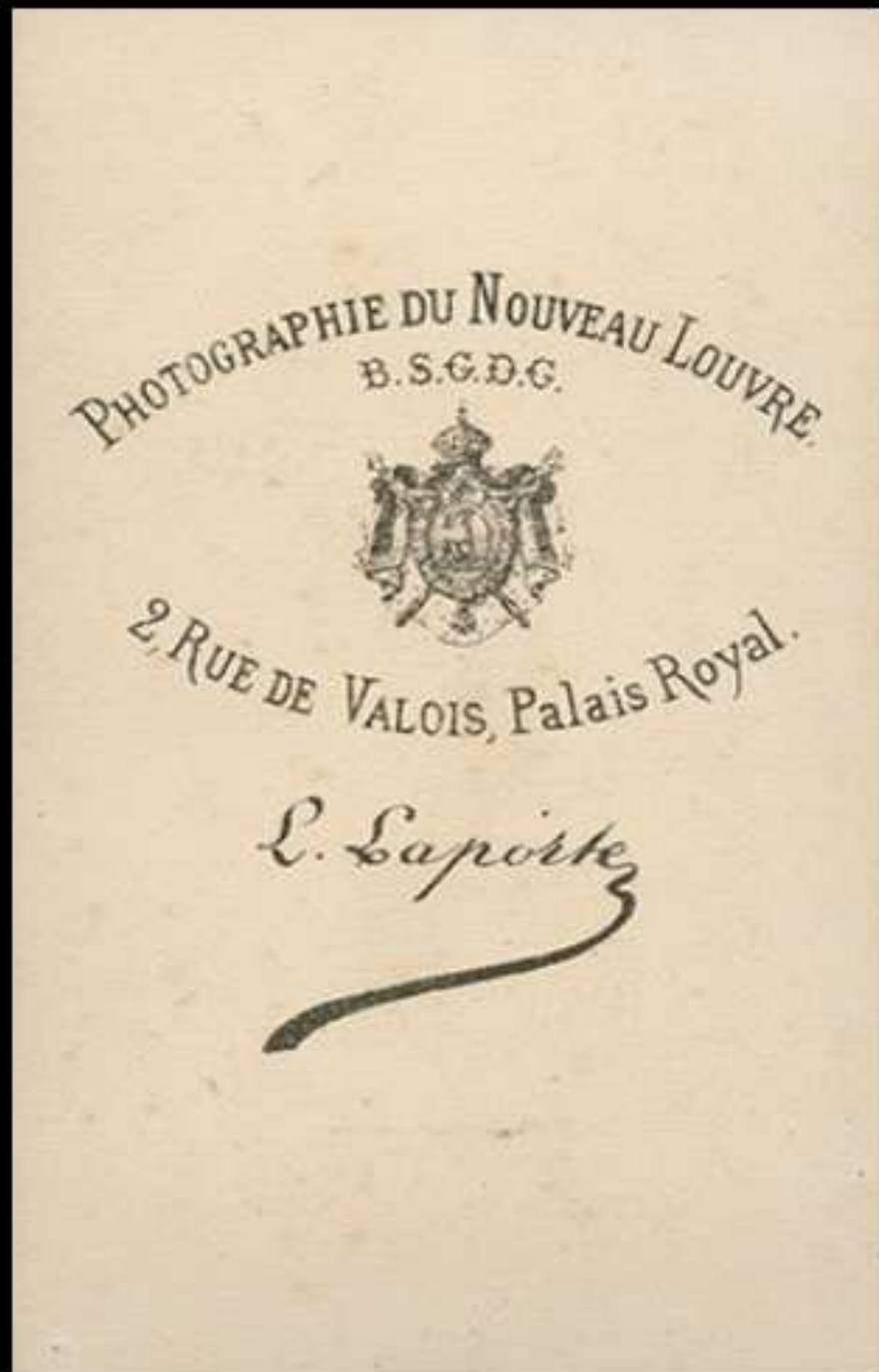


Une photographie et son négatif, vers 1850

Généralisation de l'usage de la photographie à partir des années 1850.
Apparition de la photo-carte. Quand le peintre devient photographe !



2, Rue de Valois, Palais Royal.



Le temps de pose relativement long (plusieurs minutes) imposait des moyens d'immobilisation des sujets à photographier. Dans la photo de gauche l'enfant s'appuie sur une table, dans la peinture de droite qui illustre le travail d'un photographe, on utilise des armatures !



Et les caricaturistes de l'époque s'en amusaient ...!



1854. Paris. 1854. Paris. 1854. Paris.

1854. Paris. 1854. Paris. 1854. Paris.

PHOTOGRAPHIE
Nouveau procédé employé pour obtenir des poses gracieuses.

Fin du XIXe siècle



... jusqu'à l'invention de la poudre-éclair ... ancêtre du flash...!

Elle permettra de réduire considérablement le temps de pose, ... de plusieurs minutes à quelques secondes !

1883-1889: Invention de la pellicule



Fin du XIXe siècle

George Eastman fondateur de Kodak inventa :

- une pellicule faite d'une longue bande de papier recouverte d'une émulsion sensible.
- premier support de pellicule souple et transparent, sous la forme d'un ruban de nitrate de cellulose.



Principales inventions au XXe siècle :



1- Développement de la pellicule

Étienne Mollier

Inventeur Français

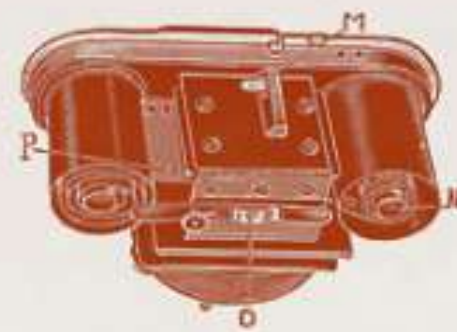
Adapte le film perforé 35 mm pour prendre d'affilée cent vues en 18×24 mm.

Son Cent-Vues reçoit la médaille d'or du Concours Lépine* en 1910.

* concours français d'inventions créé en 1901 par Louis Lépine (1846-1933), alors préfet de police de la Seine



A - Bouton d'escamotage.
B - Pousoir d'ouverture.
C - Film.
D - Dents du barillet.
E - Magasin de droite.
F - Compresseur.



G - Porte de couloir.
H - Couloir.
I - Magasin de gauche.
J - Balonnnette.
K - Ergot de fermeture.

L - Bouton de compteur.
M - Verrou de fermeture.
N - Rouleau de magasin.
O - Verrou d'arrêt des magasins.
P - Porte de couloir.

Principales inventions au XXe siècle :

2- Le passage de l'argentique au numérique

L'**argentique** : processus chimique de prise de photos (réaction chimique sur la surface sensible)

Origine du mot : pellicule d'argent recouvrant la plaque de cuivre du daguerréotype

Le **numérique** : la surface sensible est un capteur électronique

(Disparition du processus chimique)

PHOTOGRAPHIE ET ARCHITECTURE

Photographes d'architecture célèbres

La photographie d'architecture est au XIXe et au début du XXe siècle essentiellement documentaire plutôt qu'artistique.

CHARLES MARVILLE

(1813–1879)

Le photographe du Paris haussmannien et pré
haussmannien











LES NADAR

Gaspard-Félix, Adrien et le fils du premier
(Paul) Tournachon

On doit à Adrien Nadar les premières photographies
de presse



À consulter (exposition virtuelle sur les Nadar à la BNF)
<http://expositions.bnf.fr/les-nadar/>

Premières photographies de presse (effondrement
d'un immeuble à Marseille)





JACOB RIIS

(1849–1914)

Le photographe documentaire par excellence !



Devient célèbre en photographiant la pauvreté et le mal-logement (le ténement) à New York en 1890



Photo publiée dans le livre *How the Other Half Lives* (en français « Comment vit l'autre moitié »), 1890



Photo publiée dans le livre *How the Other Half Lives* (en français « Comment vit l'autre moitié »), 1890



Photow publiées dans le livre *How the Other Half Lives* (en français « Comment vit l'autre moitié »), 1890

LUCIEN HERVÉ

(1910–2007)

Quand la photographie d'architecture devient un art



Le Corbusier en compagnie de
Lucien Hervé

L3(7)2 - (362-376)



E III-36 362



E III-176 363



E III-50 364



E III-115 365



E III-74 366



E III-121 367



E III-117 368



E III-130 369



E III-24A 370



E III-118 371



E III-57 372



E III-232 373



E III-165 374



E III-52 375



E III-141 376



Lucien Hervé. Toiture
de la chapelle de
Ronchamp, 1954



Lucien Hervé. Chandigarh,
Inde, 1955



Lucien Hervé. La Place des
Trois Pouvoirs, Brasília, 19

Gilles Aymard

(1952– ..)



Architecte / Photographe

- Il a appris la photographie pendant ces études d'architecture
- L'utilise depuis :
 - ✓ pour la mise en valeur des projets des Agences d'architecture avec lesquelles il collabore
 - ✓ comme moyen de communication (pour la mise en valeur de ses projets)
 - ✓ comme outils d'analyse des sites et paysages



Gilles Aymard. Maison de la Danse, Travaux de réhabilitation
Atelier Arche Architecte ,
Architecte Pierre Bourdeix
(années 1960)



Gilles Aymard. Escalier de la Bibliothèque Universitaire
Chevreul – Lyon Architecte Thierry Van de Wyngaert



Gilles Aymard. Atrium de Vichy ,
Architecte Daniel Rubin